

13. hét - Gyakorlat

Ohm-törvény ellenőrzése méréssel

BIZTONSÁG

Csak kisfeszültségű, oktatási célú egyenfeszültségű tápegységgel dolgozz. Kapcsolás előtt ellenőrizd a műszer mérési módját és mérőaljzatait.

Szükséges eszközök

Állítható kisfeszültségű DC tápegység; digitális multiméter; 220 Ω vagy 330 Ω ellenállás megfelelő terhelhetőséggel; kapcsolóvezetékek; próbapanel vagy oktatótábla.

Feladat menete

- Feszültségmentes állapotban mérd meg az ellenállás tényleges értékét.
- Állítsd össze a mérőkört.
- A voltmérőt az ellenállással párhuzamosan, az ampermérőt sorosan kapcsold.
- Állíts be 3 V, 6 V, 9 V és 12 V körüli feszültségeket.
- Minden pontban jegyezd fel a tényleges U és I értéket.
- Számítsd ki $R = U/I$ alapján az ellenállást.
- Hasonlítsd össze a számított és az ohmmérővel mért értéket.

Mérési jegyzőkönyv

Mérés	U [V]	I [mA]	$R=U/I$ [Ω]	Megjegyzés
1				
2				
3				
4				

Értékelés

- Mennyire állandó a kiszámított R értéke?
- Mekkora az eltérés a névleges és a mért ellenálláshoz képest?
- Milyen mérési vagy alkatrész-tulajdonság okozhatta az eltérést?
- Mi történne az árammal, ha ugyanazon ellenálláson a feszültséget kétszereznénk?

IAP-KIHÍVÁS

Készíts rövid következtetést: a saját mérési adataid alapján igazolható-e, hogy az adott ellenállás közel ohmos fogyasztóként viselkedik? Indokold U, I és R értékeivel.